



Gradu amaierako lana / Trabajo fin de grado
Fisikako gradua / Grado en Física

Dispersión de la luz por partículas esféricas y conglomerados de partículas esféricas

Egilea/ Autor/a:
Gorka Larrazabal Epalza
Zuzendariak/Directores/as:
Iñigo González de Arrieta Martinez
Gabriel Alejandro López

© 2021, se puede proteger poniendo nombre y apellido...
<http://es.creativecommons.org/blog/licencias/>

Leioa, 2024eko XXXren XXa / Leioa, XX de XXX de 2026

Índice

1	Introducción	2
2	Fundamento teórico	3
2.1	Ecuaciones de Maxwell en medios lineales	3
2.2	Condiciones de contorno y matriz de amplitud de dispersión	3
2.3	Expansión en armónicos esféricos vectoriales	4
2.3.1	Expansión de una onda plana en armónicos esféricos vectoriales . . .	6
2.3.2	Campos internos y dispersados	7
2.3.3	Coefficientes de scattering	7
2.4	Concepto físico de dispersión	8
2.5	Secciones eficaces	8
2.6	Elementos de la matriz de amplitud de dispersión	9
2.7	Matriz de Mueller	10
2.8	Función de fase y normalización	10
2.9	Parámetro de asimetría	10
2.10	Albedo de dispersión simple	11
2.11	Regímenes de dispersión	11
2.11.1	Régimen de Rayleigh ($x \ll 1$)	11
2.11.2	Régimen de Mie ($x \sim 1$)	12
2.11.3	Régimen de óptica geométrica ($x \gg 1$)	12
2.12	Parámetros de Stokes y grado de polarización	12
2.13	Dispersión independiente y dispersión múltiple	13
2.14	T-matrix para una esfera individual	13
2.15	Teorema de adición de las funciones vectoriales de onda esférica	14
2.16	Ecuaciones de Foldy-Lax	14
2.17	T-matrix del agregado y observables	15
3	Implementación numérica	17
3.1	Introducción	17
3.2	Estructura general del programa	17
3.2.1	Flujo de ejecución	17
3.2.2	Organización en módulos	18
3.3	Métodos numéricos empleados	18
3.3.1	Evaluación de funciones especiales y orden multipolar	18
3.3.2	Resolución del sistema de Foldy-Lax	19
3.4	Cálculo del campo cercano	19
3.4.1	Definición	19
3.4.2	Implementación en el código	20
3.5	Interpretación de resultados	20
4	Simulaciones 1 esfera	21
4.1	$\lambda = r$	21
5	Simulaciones de 4 esferas	22
5.1	Cuadrado 45°	22

1 Introducción

En este trabajo se realizará un estudio sobre la dispersión de la luz por partículas esféricas y conglomerados de partículas esféricas, utilizando simulaciones basadas en la teoría de Mie. Formulada por el físico alemán Gustav Mie a principios del siglo XX, esta teoría ofrece una descripción matemática detallada de cómo la luz interactúa con partículas de diferentes tamaños y composiciones. A lo largo de los años, la teoría de Mie se ha consolidado como una herramienta fundamental para entender fenómenos ópticos en diversas disciplinas.

La importancia de estudiar la dispersión de la luz mediante la teoría de Mie radica en su aplicabilidad en una amplia gama de campos, como la óptica atmosférica, biomédica, y el desarrollo de materiales fotónicos. En estos contextos, la interacción de la luz con partículas esféricas de tamaño comparable a la longitud de onda puede influir de manera significativa en el comportamiento de la radiación, afectando tanto su dispersión como su absorción.

El objetivo principal de este trabajo es estudiar cómo se dispersa la luz cuando interactúa con partículas esféricas, utilizando simulaciones numéricas basadas en el programa de Fortran de D. W. Mackowski, que implementa la teoría de Mie. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar el programa de Fortran de D. W. Mackowski.
2. Caracterizar la dispersión de la luz por una única partícula esférica.
3. Estudiar la dispersión de la luz por conglomerados de partículas esféricas.
4. Caso de estudio: Aplicación de la teoría de Mie en nanoantenas ópticas.

2 Fundamento teórico

2.1 Ecuaciones de Maxwell en medios lineales

El comportamiento de la radiación electromagnética en un medio lineal, isótropo y homogéneo está gobernado por las ecuaciones de Maxwell en ausencia de cargas y corrientes libres:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & \nabla \cdot (\epsilon \mathbf{E}) &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & \nabla \cdot (\mu \mathbf{H}) &= 0\end{aligned}\quad (1)$$

donde $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ son los campos eléctrico y magnético, respectivamente, y ϵ y μ son la permitividad y permeabilidad del medio.

Suponiendo una dependencia temporal armónica de la forma $\exp(-i\omega t)$, las ecuaciones de Maxwell se reducen a la ecuación de onda vectorial para el campo eléctrico y magnético:

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0, \quad (2)$$

donde

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} n \quad (3)$$

es el número de onda en el medio, λ la longitud de onda en el vacío y n el índice de refracción del medio circundante. En materiales absorbentes, el índice de refracción es complejo, $m = n + ik$, y la parte imaginaria da cuenta de la absorción interna.

El problema de la dispersión de la luz por una partícula esférica consiste en resolver la ecuación de onda en dos dominios: el interior de la esfera, caracterizado por un índice de refracción m , y el exterior, caracterizado por el índice del medio circundante (en este trabajo, vacío). Las soluciones deben satisfacer las condiciones de contorno en la superficie de la partícula, que exigen la continuidad de las componentes tangenciales de los campos eléctrico y magnético.

Gracias a la linealidad de las ecuaciones de Maxwell y de las condiciones de contorno, cualquier solución física del problema puede construirse como una superposición de soluciones fundamentales. Esto significa que la dispersión de un campo incidente arbitrario puede obtenerse combinando adecuadamente las soluciones asociadas a ondas planas con polarizaciones ortogonales. Esta propiedad justifica que la teoría de Mie resuelva únicamente el problema para dos polarizaciones independientes, ya que cualquier polarización del campo incidente puede expresarse como una suma lineal de ambas.

2.2 Condiciones de contorno y matriz de amplitud de dispersión

El problema de la dispersión consiste en resolver la ecuación de onda en dos dominios: el interior de la esfera, caracterizado por un índice de refracción m , y el exterior, caracterizado por el índice del medio circundante. Las soluciones en ambos dominios deben satisfacer las condiciones de contorno en la superficie $r = a$, que exigen la continuidad de las componentes tangenciales de los campos eléctrico y magnético:

$$(E_{\theta}^{(i)} + E_{\theta}^{(s)}) \Big|_{r=a} = E_{\theta}^{(\text{int})} \Big|_{r=a}, \quad (H_{\theta}^{(i)} + H_{\theta}^{(s)}) \Big|_{r=a} = H_{\theta}^{(\text{int})} \Big|_{r=a}, \quad (4)$$

y análogamente para las componentes azimutales ϕ .

Dado que tanto las ecuaciones de Maxwell como estas condiciones de contorno son lineales en los campos, el campo dispersado en cualquier punto del espacio debe depender linealmente del campo incidente. En la zona de campo lejano ($kr \gg 1$), el campo dispersado adopta la forma de onda esférica saliente Jackson 1975 pag 270:

$$\mathbf{E}^{(s)} \xrightarrow{kr \rightarrow \infty} \frac{e^{ikr}}{-ikr} \mathbf{f}(\theta, \phi), \quad (5)$$

donde $\mathbf{f}$ es la amplitud vectorial de dispersión. Combinando la linealidad con esta estructura de campo lejano, la relación entre las componentes de polarización del campo incidente y del campo dispersado debe ser de la forma matricial:

$$\begin{pmatrix} E_{\parallel}^{(s)} \\ E_{\perp}^{(s)} \end{pmatrix} = \frac{e^{ikr}}{-ikr} \begin{pmatrix} S_2(\theta, \phi) & S_3(\theta, \phi) \\ S_4(\theta, \phi) & S_1(\theta, \phi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{\parallel}^{(i)} \\ E_{\perp}^{(i)} \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Aquí, $E_{\parallel}^{(i)}$ y $E_{\perp}^{(i)}$ son las componentes paralela y perpendicular del campo eléctrico incidente (paralelo y perpendicular respecto al plano de incidencia), mientras que $E_{\parallel}^{(s)}$ y $E_{\perp}^{(s)}$ son las componentes correspondientes del campo dispersado (*scattered*). Los elementos S_1, S_2, S_3, S_4 dependen del ángulo de dispersión θ y del ángulo azimutal ϕ , y quedan completamente determinados por las condiciones de contorno sobre la superficie de la partícula. Para una esfera homogénea e isotrópica, la simetría azimutal impone $S_3 = S_4 = 0$, de modo que los modos de polarización paralelo y perpendicular se dispersan de forma independiente.

=====

La formulación estándar introduce así la matriz de amplitud de dispersión (7), que relaciona de forma lineal los campos incidente y dispersado y permite caracterizar completamente la interacción entre la onda y la partícula. Esta matriz surge directamente de aplicar las condiciones de continuidad del campo eléctrico y magnético sobre la superficie esférica, y constituye la base para calcular magnitudes observables como los patrones angulares de dispersión, la sección eficaz o el grado de polarización del campo dispersado.

$$\begin{pmatrix} E_{\parallel}^{(s)} \\ E_{\perp}^{(s)} \end{pmatrix} = \frac{e^{ikr}}{-ikr} \begin{pmatrix} S_2(\theta, \phi) & S_3(\theta, \phi) \\ S_4(\theta, \phi) & S_1(\theta, \phi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{\parallel}^{(i)} \\ E_{\perp}^{(i)} \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Aquí, $E_{\parallel}^{(i)}$ y $E_{\perp}^{(i)}$ son las componentes paralela y perpendicular del campo eléctrico incidente, mientras que $E_{\parallel}^{(s)}$ y $E_{\perp}^{(s)}$ son las componentes correspondientes del campo dispersado (*scattered*). Los elementos de la matriz de amplitud de dispersión, $S_1(\theta, \phi)$, $S_2(\theta, \phi)$, $S_3(\theta, \phi)$ y $S_4(\theta, \phi)$, dependen del ángulo de dispersión θ y ángulo acimutal ϕ , y contienen toda la información sobre cómo la partícula afecta a la onda incidente.

2.3 Expansión en armónicos esféricos vectoriales

La resolución del problema de dispersión por una partícula esférica requiere expresar los campos electromagnéticos en una base que respete la simetría del sistema. La ecuación de onda vectorial

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0,$$

junto con la condición de transversidad $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$, describe modos electromagnéticos físicamente realizables. Cuando el dominio posee simetría esférica, como ocurre en la teoría de Mie, resulta natural buscar soluciones que se separen en

coordenadas esféricas y que puedan combinarse para reproducir los campos incidente, interno y dispersado. La motivación para introducir los armónicos esféricos vectoriales surge precisamente de esta necesidad: disponer de una familia de funciones base que satisfagan la ecuación de onda y se adapten a la geometría del problema.

Un punto de partida consiste en introducir los siguientes campos vectoriales a partir de una función escalar arbitraria ψ y de un vector constante $\mathbf{r}$:

$$\mathbf{M} = \nabla \times (\psi \mathbf{r}), \quad \mathbf{N} = \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M},$$

Utilizando las identidades vectoriales, se consigue

$$\nabla^2 \mathbf{M} + k^2 \mathbf{M} = \nabla \times [\mathbf{r}(\nabla^2 \psi + k^2 \psi)] = 0.$$

Por lo tanto, si la función escalar ψ es una solución a la ecuación de onda escalar $\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0$, entonces $\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$ satisfacen la ecuación de onda vectorial. Por lo tanto, ambas estructuras tienen las propiedades necesarias para describir ondas electromagnéticas: ambos vectores satisfacen la ecuación de onda vectorial, poseen divergencia nula el rotacional de $\mathbf{M}$ es proporcional a $\mathbf{N}$ y viceversa. De este modo, el problema electromagnético queda reducido a encontrar soluciones escalares ψ que puedan emplearse como generadoras de campos físicos mediante las estructuras $\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$.

La ecuación de onda escalar anterior admite soluciones separables en coordenadas esféricas de la forma

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\phi),$$

lo que conduce a dos ecuaciones angulares y una ecuación radial:

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0, \quad (8)$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[n(n+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0, \quad (9)$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + [k^2 r^2 - n(n+1)] R = 0. \quad (10)$$

La parte radial da lugar a funciones de Bessel esféricas, mientras que la dependencia angular queda descrita por polinomios de Legendre asociados y funciones trigonométricas. Al imponer condiciones de periodicidad en la coordenada azimutal y regularidad en el eje polar, aparecen las funciones

$$\psi_{emn} = \cos(m\phi) P_n^m(\cos \theta) z_n(kr), \quad (11)$$

$$\psi_{omn} = \sin(m\phi) P_n^m(\cos \theta) z_n(kr). \quad (12)$$

donde P_n^m son los polinomios de Legendre asociados y z_n representa cualquiera de las funciones de Bessel esféricas j_n , y_n , $h_n^{(1)}$ o $h_n^{(2)}$.

Estas funciones escalares permiten generar los armónicos esféricos vectoriales mediante la construcción anterior. Los campos resultantes se expresan como

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{emn} &= \nabla \times (\psi_{emn} \mathbf{r}), & \mathbf{M}_{omn} &= \nabla \times (\psi_{omn} \mathbf{r}), \\ \mathbf{N}_{emn} &= \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{emn}, & \mathbf{N}_{omn} &= \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{omn}. \end{aligned} \quad (13)$$

Cualquier solución de las ecuaciones de campo puede expandirse como una serie infinita de las funciones (13). En particular, el campo incidente puede escribirse como

$$\mathbf{E}_i = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=m}^{\infty} (B_{emn} \mathbf{M}_{emn} + B_{omn} \mathbf{M}_{omn} + A_{emn} \mathbf{N}_{emn} + A_{omn} \mathbf{N}_{omn}). \quad (14)$$

y los campos interno y dispersado admiten expansiones análogas con coeficientes distintos. Cada término satisface de forma automática la ecuación de onda en su dominio y, gracias a la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, las condiciones de contorno en $r = a$ se reducen a un conjunto de ecuaciones algebraicas independientes. Esto posibilita obtener los coeficientes de Mie y, a partir de ellos, las propiedades ópticas de la partícula.

2.3.1 Expansión de una onda plana en armónicos esféricos vectoriales

Una vez definidos los armónicos esféricos vectoriales, es posible expandir cualquier campo electromagnético en esta base. Ahora, se muestra cómo expresar una onda plana en términos de los armónicos esféricos vectoriales, es decir, se buscan los coeficientes A_{emn} , A_{omn} , B_{emn} y B_{omn} de la expansión.

Consideremos una onda plana monocromática, linealmente polarizada en x , que se propaga en la dirección z :

$$\mathbf{E}_i = E_0 e^{ikz} \hat{\mathbf{e}}_x. \quad (15)$$

donde $\hat{\mathbf{e}}_x = \sin \theta \cos \phi \hat{\mathbf{e}}_r + \cos \theta \cos \phi \hat{\mathbf{e}}_\theta - \sin \phi \hat{\mathbf{e}}_\phi$.

$$\mathbf{E}_i = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=-n}^n (B_{emn} \mathbf{M}_{emn} + B_{omn} \mathbf{M}_{omn} + A_{emn} \mathbf{N}_{emn} + A_{omn} \mathbf{N}_{omn}). \quad (16)$$

Todo el set de funciones son ortogonales entre sí (pagina 90 del bohren), por lo que los coeficientes de la expansión tienen la forma

$$B_{emn} = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \mathbf{E}_i \cdot \mathbf{M}_{emn} \sin \theta d\theta d\phi}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi |\mathbf{M}_{emn}|^2 \sin \theta d\theta d\phi}, \quad (17)$$

Para todo m y n , se obtiene que $B_{emn} = A_{omn} = 0$ debido a la ortogonalidad del seno y coseno y, por la misma razón, solo los términos con $m = 1$ contribuyen a la expansión en B_{omn} y A_{emn} . Además, la regularidad del campo en el origen exige que la dependencia radial de los armónicos generadores esté dada por las funciones de Bessel esféricas $j_n(kr)$. Introduciendo esta condición, la expansión del campo incidente se simplifica y adopta la forma

$$\mathbf{E}_i = \sum_{n=1}^{\infty} \left(B_{o1n} \mathbf{M}_{o1n}^{(1)} + A_{e1n} \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right), \quad (18)$$

donde el superíndice (1) indica que la dependencia radial viene dada por las funciones de Bessel esféricas de primera especie/tipo (kind?). Finalmente, los coeficientes de la expansión se obtienen evaluando las integrales anteriores (Bohren pag 92), logrando para el campo eléctrico y magnético incidente:

$$\mathbf{E}_i = E_0 \sum_{n=1}^{\infty} i^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \left(\mathbf{M}_{o1n}^{(1)} - i \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right), \quad (19)$$

$$\mathbf{H}_i = -\frac{k}{\omega\mu} E_0 \sum_{n=1}^{\infty} i^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \left(\mathbf{M}_{e1n}^{(1)} + i \mathbf{N}_{o1n}^{(1)} \right). \quad (20)$$

Esta expresión proporciona la expansión completa de una onda plana en términos de armónicos esféricos vectoriales y constituye el punto de partida para la aplicación de las condiciones de contorno en la superficie de la esfera. A partir de esta expansión, los campos interno y dispersado pueden construirse de manera análoga, permitiendo la determinación sistemática de los coeficientes de Mie.

2.3.2 Campos internos y dispersados

En el apartado anterior se obtuvo la expansión del campo incidente en armónicos esféricos vectoriales. El siguiente paso consiste en expresar los campos interno y dispersado. En la frontera de la esfera, imponemos las condiciones de contorno

$$(\mathbf{E}_i + \mathbf{E}_{sca} - \mathbf{E}_{int}) \times \hat{\mathbf{e}}_r = (\mathbf{H}_i + \mathbf{H}_{sca} - \mathbf{H}_{int}) \times \hat{\mathbf{e}}_r = 0. \quad (21)$$

Las condiciones de contorno, la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales y la forma de la expansión del campo incidente implican que los campos interno y dispersado tienen la forma siguiente:

$$\mathbf{E}_{int} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(c_n \mathbf{M}_{o1n}^{(1)} - i d_n \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right) \quad (22)$$

$$\mathbf{H}_{int} = -\frac{k_1}{\omega \mu_1} \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(d_n \mathbf{M}_{e1n}^{(1)} + i c_n \mathbf{N}_{o1n}^{(1)} \right) \quad (23)$$

donde $E_n = i^n E_0 (2n+1) / [n(n+1)]$, k_1 y μ_1 son el número de onda y la permeabilidad del interior de la esfera, y c_n y d_n son los coeficientes de campo interno.

$$\mathbf{E}_{sca} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(i a_n \mathbf{N}_{e1n}^{(3)} - b_n \mathbf{M}_{o1n}^{(3)} \right) \quad (24)$$

$$\mathbf{H}_{sca} = \frac{k}{\omega \mu} \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(i b_n \mathbf{N}_{o1n}^{(3)} + a_n \mathbf{M}_{e1n}^{(3)} \right) \quad (25)$$

donde los superíndices (3) indican que la dependencia radial está dada por las funciones de Hankel esféricas de primera especie/tipo, y a_n y b_n son los coeficientes de scattering.

2.3.3 Coeficientes de scattering

El siguiente paso nos lleva a conseguir las expresiones explícitas de los coeficientes a_n , b_n , c_n y d_n . Estos se obtienen imponiendo las condiciones de contorno en la superficie de la esfera, que exigen la continuidad de las componentes tangenciales de los campos eléctrico y magnético en $r = a$:

$$\begin{aligned} E_{i\theta} + E_{s\theta} &= E_{1\theta}, \\ E_{i\phi} + E_{s\phi} &= E_{1\phi}, \\ H_{i\theta} + H_{s\theta} &= H_{1\theta}, \\ H_{i\phi} + H_{s\phi} &= H_{1\phi}. \end{aligned} \quad r = a,$$

Al sustituir las expansiones de los campos en estas ecuaciones y utilizar la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, se obtiene un sistema de ecuaciones lineales para cada valor de n .

$$x = ka = \frac{2\pi Na}{\lambda}, \quad m = \frac{k_1}{k} = \frac{N_1}{N}. \quad (26)$$

Aquí, N_1 y N son los índices de refracción de la partícula y del medio, respectivamente. Las cuatro ecuaciones lineales simultáneas se resuelven para los coeficientes del campo dentro de la partícula:

$$c_n = \frac{\mu_1 j_n(x) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [x j_n(x)]'}{\mu j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}, \quad (27)$$

$$d_n = \frac{\mu_1 m j_n(x) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 m h_n^{(1)}(x) [x j_n(x)]'}{\mu m^2 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}. \quad (28)$$

Los coeficientes de dispersión vienen dados por

$$a_n = \frac{\mu m^2 j_n(mx) [x j_n(x)]' - \mu_1 j_n(x) [mx j_n(mx)]'}{\mu m^2 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}, \quad (29)$$

$$b_n = \frac{\mu_1 j_n(mx) [x j_n(x)]' - \mu j_n(x) [mx j_n(mx)]'}{\mu_1 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}. \quad (30)$$

2.4 Concepto físico de dispersión

Desde un punto de vista físico, la dispersión puede interpretarse como la rerradiación de energía electromagnética por parte de las cargas ligadas y corrientes de polarización inducidas en la partícula por el campo incidente. La onda incidente excita momentos multipolares en el interior de la partícula, que a su vez emiten radiación en todas las direcciones. En medios disipativos, parte de la energía electromagnética se transforma en energía interna del material, dando lugar a la absorción. El balance energético de la interacción se expresa mediante la relación

$$C_{\text{ext}} = C_{\text{sca}} + C_{\text{abs}}, \quad (31)$$

donde C_{ext} es la sección eficaz de extinción, C_{sca} la de dispersión y C_{abs} la de absorción. Estas magnitudes cuantifican el área efectiva que presenta la partícula frente al haz incidente.

2.5 Secciones eficaces

Las secciones eficaces se obtienen aplicando el teorema óptico y el teorema de Poynting al campo total. El flujo de energía dispersada y extinguida por la partícula se calcula integrando el vector de Poynting sobre una superficie esférica que la rodea, y proyectando sobre las expansiones modales de los campos. Gracias a la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, estas integrales se reducen a sumas sobre los coeficientes de Mie, dando lugar a las expresiones

$$C_{\text{sca}} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) (|a_n|^2 + |b_n|^2), \quad (32)$$

$$C_{\text{ext}} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \text{Re}(a_n + b_n), \quad (33)$$

$$C_{\text{abs}} = C_{\text{ext}} - C_{\text{sca}}. \quad (34)$$

La sección eficaz de extinción sigue el *teorema óptico*: está determinada únicamente por la amplitud de dispersión en la dirección hacia adelante ($\theta = 0$), lo que refleja la interferencia destructiva entre el campo incidente y el dispersado que produce la sombra de la partícula.

Es habitual introducir las eficiencias adimensionales, definidas como las secciones eficaces normalizadas por el área geométrica de la partícula $G = \pi a^2$:

$$Q_{\text{sca}} = \frac{C_{\text{sca}}}{\pi a^2}, \quad Q_{\text{ext}} = \frac{C_{\text{ext}}}{\pi a^2}, \quad Q_{\text{abs}} = \frac{C_{\text{abs}}}{\pi a^2}. \quad (35)$$

En el límite de partícula grande ($x \gg 1$), $Q_{\text{ext}} \rightarrow 2$, resultado conocido como la *paradoja de extinción*: la partícula extingue el doble de la energía que intercepta geométricamente, debido a la difracción en su borde.

2.6 Elementos de la matriz de amplitud de dispersión

A partir de los coeficientes de Mie a_n y b_n se obtienen los elementos de la matriz de amplitud de dispersión introducida en (7). Para ello se evalúa el campo dispersado (ref) en la zona de campo lejano y se proyectan sus componentes de polarización. El resultado son las funciones

$$S_1(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} [a_n \pi_n(\cos \theta) + b_n \tau_n(\cos \theta)], \quad (36)$$

$$S_2(\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} [b_n \pi_n(\cos \theta) + a_n \tau_n(\cos \theta)], \quad (37)$$

donde las *funciones angulares de Mie* se definen como

$$\pi_n(\cos \theta) = \frac{P_n^1(\cos \theta)}{\sin \theta}, \quad \tau_n(\cos \theta) = \frac{d P_n^1(\cos \theta)}{d \theta}, \quad (38)$$

siendo P_n^1 el polinomio de Legendre asociado de orden $m = 1$. Estas funciones satisfacen las relaciones de recurrencia

$$\pi_n = \frac{2n-1}{n-1} \cos \theta \pi_{n-1} - \frac{n}{n-1} \pi_{n-2}, \quad \tau_n = n \cos \theta \pi_n - (n+1) \pi_{n-1}, \quad (39)$$

con valores iniciales $\pi_0 = 0$, $\pi_1 = 1$, que permiten su evaluación numérica eficiente.

Para una esfera homogénea e isotrópica, $S_3 = S_4 = 0$ por simetría azimutal, de modo que la matriz de amplitud es diagonal y los modos de polarización paralelo y perpendicular se dispersan de forma independiente. En el límite de dispersión hacia adelante ($\theta = 0$) se recupera el teorema óptico en su forma explícita:

$$C_{\text{ext}} = \frac{4\pi}{k^2} \text{Re} [S_1(0)] = \frac{4\pi}{k^2} \text{Re} [S_2(0)], \quad (40)$$

siendo $S_1(0) = S_2(0)$ por la isotropía de la esfera.

2.7 Matriz de Mueller

Para relacionar las *intensidades* y el estado de polarización del campo dispersado con los del campo incidente, se introduce la *matriz de Mueller* $\mathbf{M}(\theta)$, que actúa sobre el vector de Stokes $(I, Q, U, V)^T$:

$$\begin{pmatrix} I^{(s)} \\ Q^{(s)} \\ U^{(s)} \\ V^{(s)} \end{pmatrix} = \frac{1}{k^2 r^2} \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_{33} & S_{34} \\ 0 & 0 & -S_{34} & S_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I^{(i)} \\ Q^{(i)} \\ U^{(i)} \\ V^{(i)} \end{pmatrix}. \quad (41)$$

Los elementos de la matriz de Mueller se construyen como productos bilineales de S_1 y S_2 :

$$S_{11} = \frac{1}{2} (|S_2|^2 + |S_1|^2), \quad S_{12} = \frac{1}{2} (|S_2|^2 - |S_1|^2), \quad (42)$$

$$S_{33} = \frac{1}{2} (S_2 S_1^* + S_2^* S_1), \quad S_{34} = \frac{i}{2} (S_1 S_2^* - S_2 S_1^*). \quad (43)$$

La estructura en bloque de la matriz refleja la simetría de la esfera: los bloques diagonales 2×2 de U y V están desacoplados de I y Q . El elemento $S_{11}(\theta)$ es la *función de fase*, que describe la distribución angular de la energía dispersada y es directamente medible. La relación $S_{11}^2 \geq S_{12}^2 + S_{33}^2 + S_{34}^2$ garantiza la positividad física de la matriz.

2.8 Función de fase y normalización

El elemento $S_{11}(\theta)$ de la matriz de Mueller describe la distribución angular de la energía dispersada. Se define la *función de fase* $p(\theta)$ como

$$p(\theta) = \frac{4\pi}{k^2 C_{\text{sca}}} S_{11}(\theta), \quad (44)$$

y es la distribución angular normalizada de la potencia dispersada por unidad de ángulo sólido. Satisface la condición de normalización

$$\frac{1}{4\pi} \int_{4\pi} p(\theta) d\Omega = \frac{1}{2} \int_0^\pi p(\theta) \sin \theta d\theta = 1, \quad (45)$$

de modo que $p(\theta) d\Omega/4\pi$ representa la fracción de la potencia total dispersada que se redistribuye en el elemento de ángulo sólido $d\Omega$ en torno a la dirección θ . Esta normalización facilita la comparación entre partículas de distinto tamaño y constituye la forma estándar de caracterizar la anisotropía angular de la dispersión.

2.9 Parámetro de asimetría

La función de fase contiene toda la información angular de la dispersión, pero en muchas aplicaciones resulta útil resumirla en un único parámetro escalar. El *parámetro de asimetría* g se define como el valor medio del coseno del ángulo de dispersión ponderado por la función de fase [Bohren pagina 120]:

$$g = \langle \cos \theta \rangle = \frac{1}{2} \int_0^\pi p(\theta) \cos \theta \sin \theta d\theta = \frac{\int_0^\pi S_{11}(\theta) \cos \theta \sin \theta d\theta}{\int_0^\pi S_{11}(\theta) \sin \theta d\theta}. \quad (46)$$

El parámetro g toma valores en el intervalo $[-1, 1]$. Un valor $g > 0$ indica que la partícula dispersa preferentemente en la dirección hacia adelante, mientras que $g < 0$ corresponde

a dispersión preferente hacia atrás. El caso $g = 0$ corresponde a dispersión isotrópica. En términos de los coeficientes de Mie, g puede expresarse analíticamente como

$$g = \frac{4}{Q_{\text{sca}} x^2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+2)}{n+1} \text{Re}(a_n a_{n+1}^* + b_n b_{n+1}^*) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} \text{Re}(a_n b_n^*) \right]. \quad (47)$$

Para partículas pequeñas en el régimen de Rayleigh ($x \ll 1$), la dispersión tiende a ser casi isotrópica y $g \approx 0$. A medida que el parámetro de tamaño aumenta, la dispersión se vuelve cada vez más anisótropa hacia adelante y $g \rightarrow 1$.

2.10 Albedo de dispersión simple

De la energía total extinguida por la partícula, una fracción es redistribuida espacialmente mediante dispersión y el resto es absorbida y convertida en energía interna. El *albedo de dispersión simple* ω_0 cuantifica esta fracción:

$$\omega_0 = \frac{C_{\text{sca}}}{C_{\text{ext}}} = \frac{Q_{\text{sca}}}{Q_{\text{ext}}}. \quad (48)$$

Por definición, $\omega_0 \in [0, 1]$. El límite $\omega_0 = 1$ corresponde a una partícula puramente dispersora (sin absorción, $C_{\text{abs}} = 0$), mientras que $\omega_0 = 0$ corresponde a una partícula puramente absorbente. En términos del índice de refracción, una parte imaginaria nula del índice ($k = 0$, medio transparente) conduce a $\omega_0 = 1$, mientras que una parte imaginaria elevada implica $\omega_0 \ll 1$.

Los tres parámetros $\{Q_{\text{ext}}, \omega_0, g\}$ constituyen la descripción óptica mínima de una partícula individual y son precisamente las magnitudes de entrada que requiere la ecuación de transporte radiativo para describir un medio dispersor.

2.11 Regímenes de dispersión

El comportamiento óptico de una partícula esférica depende fundamentalmente del *parámetro de tamaño* $x = 2\pi a/\lambda$, que compara la circunferencia de la partícula con la longitud de onda incidente. En función del valor de x se distinguen tres regímenes cualitativamente distintos.

2.11.1 Régimen de Rayleigh ($x \ll 1$)

Cuando la partícula es mucho más pequeña que la longitud de onda, el campo incidente varía poco sobre su volumen y la respuesta queda dominada por el término dipolar ($n = 1$). En este límite, los coeficientes de Mie se aproximan por

$$a_1 \approx -\frac{2ix^3}{3} \frac{m^2 - 1}{m^2 + 2}, \quad b_1 \approx 0, \quad (49)$$

y los de orden superior son despreciables. Las secciones eficaces escalan como

$$C_{\text{sca}} \propto x^4 \propto \lambda^{-4}, \quad C_{\text{abs}} \propto x \propto \lambda^{-1}, \quad (50)$$

lo que explica el color azul del cielo: la dispersión preferente de las longitudes de onda cortas por las moléculas de aire (partículas en régimen de Rayleigh) da lugar a la dispersión $\propto \lambda^{-4}$. La dispersión es casi isotrópica ($g \approx 0$) con un débil lóbulo hacia adelante y hacia atrás simétricos.

2.11.2 Régimen de Mie ($x \sim 1$)

Cuando el tamaño de la partícula es comparable a la longitud de onda, múltiples órdenes multipolares contribuyen de forma significativa. Las secciones eficaces presentan oscilaciones resonantes en función de x , conocidas como *resonancias de Mie*, asociadas a los modos electromagnéticos del interior de la esfera. La dispersión se vuelve marcadamente anisótropa hacia adelante ($g \rightarrow 1$) y la función de fase desarrolla lóbulos bien definidos. Este es el régimen de mayor riqueza fenomenológica y el que requiere el tratamiento completo de la teoría de Mie.

2.11.3 Régimen de óptica geométrica ($x \gg 1$)

Cuando la partícula es mucho mayor que la longitud de onda, los efectos de difracción se concentran en un ángulo muy estrecho alrededor de la dirección de propagación y la interacción puede describirse mediante rayos geométricos. En este límite, la eficiencia de extinción converge a

$$Q_{\text{ext}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 2, \quad (51)$$

resultado conocido como la *paradoja de extinción*: la partícula extingue el doble de la energía que intercepta geoméricamente. El factor adicional proviene de la difracción de Fraunhofer en el borde de la partícula, que desvía energía fuera del haz hacia adelante con la misma magnitud que la energía interceptada.

2.12 Parámetros de Stokes y grado de polarización

El estado de polarización de una onda electromagnética queda completamente caracterizado por los *parámetros de Stokes*, definidos en términos de las componentes del campo eléctrico como

$$\begin{aligned} I &= \langle E_{\parallel} E_{\parallel}^* \rangle + \langle E_{\perp} E_{\perp}^* \rangle, \\ Q &= \langle E_{\parallel} E_{\parallel}^* \rangle - \langle E_{\perp} E_{\perp}^* \rangle, \\ U &= \langle E_{\parallel} E_{\perp}^* \rangle + \langle E_{\perp} E_{\parallel}^* \rangle, \\ V &= i \left(\langle E_{\perp} E_{\parallel}^* \rangle - \langle E_{\parallel} E_{\perp}^* \rangle \right), \end{aligned} \quad (52)$$

donde los corchetes indican promedio temporal. A diferencia de los campos, los parámetros de Stokes son magnitudes reales y directamente medibles mediante combinaciones de polarizadores y retardadores. Satisfacen la relación

$$I^2 \geq Q^2 + U^2 + V^2, \quad (53)$$

donde la igualdad se cumple para luz completamente polarizada. El *grado de polarización total* se define como

$$P = \frac{\sqrt{Q^2 + U^2 + V^2}}{I}, \quad (54)$$

y toma valores en $[0, 1]$. Para luz natural (no polarizada), $Q = U = V = 0$ y $P = 0$. Para cuantificar únicamente la componente lineal de la polarización se introduce el *grado de polarización lineal*

$$P_L = \frac{\sqrt{Q^2 + U^2}}{I}. \quad (55)$$

En el caso particular de luz incidente no polarizada que interactúa con una esfera homogénea, $U = V = 0$ en el campo dispersado y el grado de polarización lineal toma la forma

$$P_L(\theta) = -\frac{S_{12}(\theta)}{S_{11}(\theta)}, \quad (56)$$

que es directamente medible experimentalmente y proporciona información sobre la composición y el tamaño de las partículas independientemente de su concentración.

2.13 Dispersión independiente y dispersión múltiple

La teoría de Mie desarrollada en las secciones anteriores describe la interacción de una onda electromagnética con una única partícula esférica aislada. Cuando el medio contiene N partículas, el campo total es la superposición del campo incidente y de los campos dispersados por cada una de ellas:

$$\mathbf{E}^{tot} = \mathbf{E}^{inc} + \sum_{j=1}^N \mathbf{E}_j^{sca}. \quad (57)$$

La pregunta central es qué campo excita a cada partícula. En el límite de *dispersión independiente*, se asume que las partículas están suficientemente separadas como para que el campo que incide sobre cada una sea únicamente el campo incidente original, sin contribuciones de las demás. En este caso, las secciones eficaces del conjunto son simplemente N veces las de una partícula individual y no hay interferencia entre partículas.

Sin embargo, cuando las partículas están suficientemente próximas entre sí, el campo dispersado por cada partícula alcanza a las demás con una amplitud no despreciable. El campo que excita a la partícula j es entonces

$$\mathbf{E}_j^{exc} = \mathbf{E}^{inc} + \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^N \mathbf{E}_l^{sca}, \quad (58)$$

lo que acopla las respuestas de todas las partículas entre sí. Este es el régimen de *dispersión múltiple*, cuya solución requiere un tratamiento autoconsistente. El formalismo de Foldy-Lax, descrito en las secciones siguientes, proporciona dicha solución de forma exacta dentro de la teoría electromagnética clásica.

2.14 T-matrix para una esfera individual

El punto de partida del formalismo de scattering múltiple es expresar la respuesta de cada partícula individual de forma compacta. Para una partícula arbitraria, los coeficientes del campo dispersado se relacionan linealmente con los coeficientes del campo excitante a través de la *matriz de transición* o *T-matrix*:

$$\mathbf{p}_j = \mathbb{T}_j \mathbf{q}_j, \quad (59)$$

donde $\mathbf{p}_j$ es el vector de coeficientes del campo dispersado por la partícula j , $\mathbf{q}_j$ el vector de coeficientes del campo excitante sobre ella, y $\mathbb{T}_j$ su T-matrix. En el caso general, $\mathbb{T}_j$ es una matriz densa que mezcla todos los modos multipolares y depende de la forma, el tamaño y el índice de refracción de la partícula.

Para una esfera homogénea e isotrópica, la simetría del sistema impone que los modos TM y TE no se mezclan, de modo que la T-matrix es *diagonal*:

$$\mathbb{T}_j = \text{diag}(\dots, a_n^{(j)}, b_n^{(j)}, \dots), \quad (60)$$

donde $a_n^{(j)}$ y $b_n^{(j)}$ son precisamente los coeficientes de Mie de la partícula j derivados en la sección ???. Esta propiedad es exclusiva de la geometría esférica y simplifica considerablemente el problema de scattering múltiple, ya que la T-matrix queda completamente determinada por la solución de Mie.

En el caso particular estudiado en este trabajo, todas las partículas son esferas idénticas, por lo que $\mathbb{T}_j = \mathbb{T}$ para todo j . Aunque esta igualdad podría en principio explotarse para reducir el coste computacional, la implementación numérica utilizada en este trabajo [1] calcula la T-matrix de forma independiente para cada partícula.

2.15 Teorema de adición de las funciones vectoriales de onda esférica

Para formular el acoplamiento entre partículas es necesario expresar el campo dispersado por la partícula l , descrito en su propio sistema de coordenadas centrado en $\mathbf{r}_l$, en el sistema de coordenadas de la partícula j , centrado en $\mathbf{r}_j$. Esta operación es posible gracias al *teorema de adición* de las funciones vectoriales de onda esférica, que establece que una onda saliente centrada en $\mathbf{r}_l$ puede reexpresarse como una serie de ondas regulares centradas en $\mathbf{r}_j$:

$$\mathbf{M}_{mn}^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_l) = \sum_{m'n'} \left[A_{mn}^{m'n'}(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_l) \mathbf{M}_{m'n'}^{(1)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j) + B_{mn}^{m'n'}(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_l) \mathbf{N}_{m'n'}^{(1)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j) \right], \quad (61)$$

válido para $|\mathbf{r} - \mathbf{r}_j| < |\mathbf{r}_l - \mathbf{r}_j|$, y análogamente para $\mathbf{N}_{mn}^{(3)}$. Los *coeficientes de traslación* $A_{mn}^{m'n'}$ y $B_{mn}^{m'n'}$ dependen únicamente del vector de separación $\mathbf{d}_{jl} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_l$ entre los centros de las dos partículas, y pueden calcularse analíticamente en términos de funciones de Hankel esféricas y coeficientes de Clebsch-Gordan. En forma matricial compacta se agrupan en el *operador de traslación*:

$$\mathbb{H}_{jl} = \begin{pmatrix} A^{jl} & B^{jl} \\ B^{jl} & A^{jl} \end{pmatrix}, \quad (62)$$

que traslada los coeficientes modales del sistema de referencia de l al de j . El teorema de adición es el ingrediente matemático central del formalismo de scattering múltiple: sin él no sería posible expresar el campo dispersado por una partícula en términos de las funciones base de otra.

2.16 Ecuaciones de Foldy-Lax

Combinando la T-matrix de cada partícula con el teorema de adición, el campo excitante sobre la partícula j expresado en su sistema local adopta la forma

$$\mathbf{q}_j = \mathbf{q}_j^{inc} + \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^N \mathbb{H}_{jl} \mathbf{p}_l, \quad (63)$$

donde $\mathbf{q}_j^{inc}$ son los coeficientes del campo incidente proyectados sobre el sistema de la partícula j . Sustituyendo la relación $\mathbf{p}_j = \mathbb{T}_j \mathbf{q}_j$, se obtiene el sistema acoplado de *Foldy-Lax*:

$$\mathbf{p}_j - \mathbb{T}_j \sum_{\substack{l=1 \\ l \neq j}}^N \mathbb{H}_{jl} \mathbf{p}_l = \mathbb{T}_j \mathbf{q}_j^{inc}, \quad j = 1, \dots, N, \quad (64)$$

que en forma matricial global se escribe como

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \mathbb{I} & -\mathbb{T}_1 \mathbb{H}_{12} & \cdots & -\mathbb{T}_1 \mathbb{H}_{1N} \\ -\mathbb{T}_2 \mathbb{H}_{21} & \mathbb{I} & \cdots & -\mathbb{T}_2 \mathbb{H}_{2N} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -\mathbb{T}_N \mathbb{H}_{N1} & \cdots & & \mathbb{I} \end{pmatrix}}_{\mathbb{M}_{sys}} \begin{pmatrix} \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{p}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{p}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{T}_1 \mathbf{q}_1^{inc} \\ \mathbb{T}_2 \mathbf{q}_2^{inc} \\ \vdots \\ \mathbb{T}_N \mathbf{q}_N^{inc} \end{pmatrix}. \quad (65)$$

La solución del sistema (64) proporciona los coeficientes $\{\mathbf{p}_j\}$ de todos los campos dispersados de forma autoconsistente, incorporando los efectos de scattering múltiple a todos los órdenes. La dimensión del sistema es $N \times N_{mult}$, donde N_{mult} es el número de modos multipolares retenidos en la expansión, habitualmente determinado por la condición $n_{max} \sim x + 4x^{1/3} + 2$. Para el caso particular de N esferas idénticas con $\mathbb{T}_j = \mathbb{T}$, la estructura del sistema se simplifica y puede explotarse para reducir el coste computacional de su resolución.

2.17 T-matrix del agregado y observables

Una vez resuelto el sistema de Foldy-Lax, los campos dispersados de cada partícula individual son conocidos. Para calcular los observables del conjunto (secciones eficaces, matriz de Mueller) es conveniente construir la *T-matrix efectiva del agregado*, que relaciona los coeficientes del campo incidente con los del campo dispersado total referidos a un origen común O :

$$\mathbf{p}^{tot} = \mathbb{T}^{cluster} \mathbf{q}^{inc}. \quad (66)$$

Para trasladar los campos dispersados de cada partícula al origen O se aplica de nuevo el teorema de adición, ahora con el operador de traslación de ondas salientes $\mathbb{J}_{Oj}$:

$$\mathbf{p}^{tot} = \sum_{j=1}^N \mathbb{J}_{Oj} \mathbf{p}_j, \quad (67)$$

de modo que la T-matrix del cluster adopta la forma

$$\mathbb{T}^{cluster} = \sum_{j=1}^N \mathbb{J}_{Oj} \mathbf{p}_j (\mathbf{q}^{inc})^{-1}. \quad (68)$$

La T-matrix del agregado tiene exactamente la misma estructura que la de una partícula individual, lo que permite calcular los observables del conjunto mediante las mismas expresiones ya derivadas para la partícula única. En particular, las secciones eficaces del agregado se obtienen como

$$C_{ext} = -\frac{2\pi}{k^2} \text{Re} \sum_{n,m} (p_{mn}^{TM} + p_{mn}^{TE}), \quad C_{sca} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{n,m} (|p_{mn}^{TM}|^2 + |p_{mn}^{TE}|^2), \quad (69)$$

donde la suma recorre todos los modos multipolares del campo dispersado total. La matriz de Mueller del conjunto se construye a partir de las amplitudes de dispersión totales $S_1^{tot}(\theta, \phi)$ y $S_2^{tot}(\theta, \phi)$, que se obtienen sumando coherentemente las contribuciones de cada partícula con sus fases relativas:

$$S_\alpha^{tot}(\theta, \phi) = \sum_{j=1}^N e^{i\mathbf{k}^{sca} \cdot \mathbf{r}_j} S_\alpha^{(j)}(\theta, \phi), \quad \alpha = 1, 2. \quad (70)$$

El factor de fase $e^{i\mathbf{k}^{sca} \cdot \mathbf{r}_j}$ incorpora la información de las posiciones relativas de las partículas y es el responsable de los efectos de interferencia entre ellas. Es precisamente este término el que distingue el tratamiento de scattering múltiple de la simple adición incoherente de contribuciones individuales, y el que da lugar a patrones de interferencia en la función de fase y en el grado de polarización del conjunto.

3 Implementación numérica

3.1 Introducción

El código empleado en este trabajo es MSTM (*Multiple Sphere T-Matrix*), una implementación en Fortran desarrollada por Mackowski [1] del formalismo de la T-matrix para el scattering electromagnético por agregados de esferas. El código resuelve de forma autoconsistente el sistema de Foldy-Lax (64), calcula la T-matrix del agregado y proporciona las magnitudes observables: secciones eficaces, matriz de Mueller y campo cercano.

Una característica central del código es que trabaja completamente en unidades adimensionales. La longitud de onda de la radiación incidente no aparece de forma explícita: todas las longitudes se expresan en unidades del número de onda $k = 2\pi/\lambda$ del medio circundante. En consecuencia, los radios de las esferas se introducen directamente como parámetros de tamaño $x_j = ka_j$, y las posiciones de los centros se expresan en las mismas unidades. Esta convención implica que un cambio en la longitud de onda es equivalente a un reescalado simultáneo de todas las dimensiones geométricas del sistema. Cuando se desea trabajar con unidades físicas, el código proporciona el parámetro `length_scale_factor`, que reescala internamente todas las posiciones y radios antes de comenzar el cálculo.

3.2 Estructura general del programa

3.2.1 Flujo de ejecución

El funcionamiento del programa sigue directamente la cadena lógica del formalismo de la T-matrix descrito en la sección anterior:

1. Lectura de los parámetros de entrada: parámetros de tamaño $x_j = ka_j$, posiciones $\{\mathbf{r}_j\}$ e índices de refracción complejos $\{m_j\}$ de las esferas.
2. Inicialización de la geometría del sistema: cálculo de los vectores de separación $\mathbf{d}_{jl} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_l$ y determinación del radio de circunscripción del agregado.
3. Cálculo de los coeficientes de Mie para cada esfera, que determinan su T-matrix individual $\mathbb{T}_j$ (??). El orden multipolar n_{max} se determina automáticamente mediante el criterio de Wiscombe $n_{max} \approx x + 4x^{1/3} + 5$. Aunque en este trabajo todas las esferas son idénticas ($\mathbb{T}_j = \mathbb{T}$), el código calcula la T-matrix de forma independiente para cada partícula.
4. Cálculo de los coeficientes de traslación $\mathbb{H}_{jl}$, que permiten expresar el campo dispersado por la esfera l en el sistema de referencia de la esfera j .
5. Construcción y resolución del sistema lineal de Foldy-Lax (64), que proporciona los coeficientes multipolares $\{\mathbf{p}_j\}$ de forma autoconsistente para dos polarizaciones ortogonales de la onda incidente de forma simultánea.
6. Construcción de la T-matrix del agregado $\mathbb{T}^{cluster}$ y cálculo de los observables: secciones eficaces, elementos de la matriz de Mueller y parámetro de asimetría.
7. Evaluación opcional del campo electromagnético en la región cercana al sistema de esferas.

3.2.2 Organización en módulos

El código está organizado en módulos, cada uno responsable de una etapa del cálculo:

- **numconstants**: constantes matemáticas y coeficientes precalculados que son reutilizados a lo largo del programa, como los coeficientes binomiales $\binom{n+l}{n}^{1/2}$ y los coeficientes de las funciones vectoriales de onda esférica.
- **specialfuncs**: implementación de las funciones especiales necesarias: funciones de Riccati-Bessel ψ_n y Riccati-Hankel ξ_n , polinomios de Legendre asociados, funciones angulares π_n y τ_n , y coeficientes de traslación $\mathbb{H}_{jl}$.
- **spheredata**: almacenamiento y gestión de la geometría del sistema: posiciones, radios, índices de refracción y jerarquía de esferas anidadas.
- **mie**: cálculo de los coeficientes de Mie a_n , b_n y construcción de la T-matrix individual de cada esfera, con soporte para medios ópticamente activos.
- **translation**: implementación del teorema de adición de las VSWF y cálculo de los operadores de traslación $\mathbb{H}_{jl}$ entre pares de esferas.
- **solver**: construcción y resolución numérica del sistema de Foldy-Lax, mediante factorización LU o método iterativo de gradiente biconjugado.
- **scatprops**: cálculo de los observables a partir de la T-matrix del agregado: secciones eficaces, elementos de la matriz de Mueller, parámetro de asimetría g y albedo ω_0 .
- **nearfield**: evaluación del campo electromagnético total en una malla espacial en la región cercana al sistema de esferas.
- **inputinterface**: lectura de parámetros de entrada, control del flujo de ejecución y escritura de resultados.

3.3 Métodos numéricos empleados

3.3.1 Evaluación de funciones especiales y orden multipolar

La construcción de los coeficientes de Mie (??), de las funciones angulares π_n y τ_n (36) y de los coeficientes de traslación $\mathbb{H}_{jl}$ requiere evaluar las funciones de Riccati-Bessel ψ_n y Riccati-Hankel ξ_n y sus derivadas. Estas derivadas se calculan a partir de las relaciones de recurrencia analíticas que satisfacen, como

$$\frac{d}{d\rho} [\rho j_n(\rho)] = \rho j_{n-1}(\rho) - n j_n(\rho), \quad (71)$$

y relaciones análogas para las funciones de Hankel. El uso de recurrencias en lugar de aproximaciones por diferencias finitas garantiza la estabilidad numérica del cálculo incluso para órdenes elevados. De forma análoga, las funciones angulares π_n y τ_n se evalúan mediante sus relaciones de recurrencia a partir de los valores iniciales $\pi_0 = 0$, $\pi_1 = 1$.

El orden multipolar máximo n_{max} retenido en la expansión se determina automáticamente para cada esfera mediante el criterio de Wiscombe:

$$n_{max} \approx x + 4x^{1/3} + 5, \quad (72)$$

que garantiza la convergencia de la serie para cualquier valor del parámetro de tamaño x . La dimensión del sistema de Foldy-Lax es entonces $N \times 2n_{max}(n_{max} + 2)$ por esfera.

3.3.2 Resolución del sistema de Foldy-Lax

El sistema de Foldy-Lax (64) adopta la forma de un sistema lineal

$$\mathbb{M}_{sys} \mathbf{p} = \mathbf{b}, \quad (73)$$

donde $\mathbf{p}$ contiene los coeficientes multipolares de todos los campos dispersados, $\mathbf{b}$ recoge las contribuciones del campo incidente sobre cada esfera, y $\mathbb{M}_{sys}$ incorpora la respuesta individual de cada esfera a través de su T-matrix y el acoplamiento entre partículas a través de los operadores de traslación $\mathbb{H}_{jl}$. La matriz es compleja, densa y de dimensión $N \times 2n_{max}(n_{max} + 2)$.

El código implementa dos métodos de resolución, seleccionables por el usuario. Para sistemas de tamaño moderado se emplea la *factorización LU*, que descompone la matriz como

$$P \mathbb{M}_{sys} = L U, \quad (74)$$

donde P es una matriz de permutación asociada al pivotado parcial, L es triangular inferior con unos en la diagonal y U es triangular superior. La descomposición se obtiene mediante eliminación gaussiana,

$$a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} a_{kj}^{(k)}, \quad i > k, j \geq k, \quad (75)$$

y el sistema se resuelve en dos etapas de sustitución hacia adelante y hacia atrás. El coste computacional es $\mathcal{O}(N^3)$.

Para sistemas de mayor tamaño se emplea el método iterativo del *gradiente biconjugado* (BiCG), que no requiere construir explícitamente $\mathbb{M}_{sys}$, sino únicamente evaluar productos matriz-vector $\mathbb{M}_{sys} \mathbf{v}$, calculados directamente a partir de las interacciones entre esferas mediante los operadores de traslación. La solución se actualiza iterativamente como

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{p}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k, \quad (76)$$

donde $\mathbf{d}_k$ es una dirección de búsqueda y α_k minimiza el residuo en cada paso, hasta satisfacer el criterio de convergencia

$$\frac{\|\mathbf{r}_k\|}{\|\mathbf{b}\|} < \varepsilon, \quad (77)$$

con un coste por iteración de $\mathcal{O}(N)$.

El sistema se resuelve simultáneamente para dos polarizaciones ortogonales de la onda incidente, de modo que en una sola ejecución se obtienen los coeficientes $\{\mathbf{p}_j\}$ correspondientes a ambas polarizaciones, lo que permite construir directamente todos los elementos de la matriz de Mueller.

3.4 Cálculo del campo cercano

3.4.1 Definición

Una vez resuelto el sistema de Foldy-Lax, los coeficientes $\{\mathbf{p}_j\}$ permiten evaluar el campo electromagnético en cualquier punto del espacio. El campo total se descompone como

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}^{inc}(\mathbf{r}) + \sum_{j=1}^N \mathbf{E}_j^{sca}(\mathbf{r}), \quad (78)$$

donde cada contribución dispersada se evalúa mediante la expansión en VSWF centrada en $\mathbf{r}_j$. A diferencia del campo lejano, donde se toma el límite $kr \rightarrow \infty$ y las funciones de Hankel se aproximan por ondas esféricas salientes, en el campo cercano las funciones de Hankel esféricas deben evaluarse en su forma completa, sin ninguna aproximación asintótica. Esto permite analizar la distribución espacial local de la energía electromagnética en el entorno inmediato de las esferas, incluyendo fenómenos como la concentración de campo en las zonas de contacto entre partículas adyacentes.

3.4.2 Implementación en el código

El cálculo del campo cercano se lleva a cabo mediante el módulo `nearfield`, que evalúa los campos eléctrico y magnético sobre una malla espacial cartesiana definida por el usuario. Para cada punto $\mathbf{r} = (x, y, z)$ de la malla, el programa calcula la posición relativa respecto al centro de cada esfera, $\mathbf{r} - \mathbf{r}_j$, evalúa las VSWF en esa posición y suma las contribuciones de todos los modos multipolares y todas las esferas, añadiendo la contribución del campo incidente para obtener el campo total. El proceso se realiza de forma independiente para las dos polarizaciones ortogonales, de modo que la salida contiene, para cada punto de la malla, las tres componentes complejas de los campos eléctrico y magnético para cada polarización.

3.5 Interpretación de resultados

Para luz no polarizada, los observables se obtienen promediando las contribuciones de las dos polarizaciones ortogonales calculadas. Dado que estas polarizaciones son incoherentes entre sí, la combinación se realiza sobre magnitudes cuadráticas. Para el campo cercano, la intensidad media se expresa como

$$\langle |\mathbf{E}|^2 \rangle = \frac{|\mathbf{E}_{\parallel}|^2 + |\mathbf{E}_{\perp}|^2}{2}. \quad (79)$$

Para las magnitudes de campo lejano, el elemento $S_{11}(\theta)$ de la matriz de Mueller obtenido directamente del código corresponde ya al promedio sobre ambas polarizaciones, mientras que los demás elementos S_{12} , S_{33} y S_{34} permiten caracterizar el estado de polarización del campo dispersado a través del grado de polarización lineal $P_L(\theta) = -S_{12}(\theta)/S_{11}(\theta)$.

4 Simulaciones 1 esfera

4.1 $\lambda = r$

En esta simulación, se ha colocado una esfera de oro con un radio de $0.6 \mu\text{m}$ y se ha utilizado una onda plana monocromática de longitud de onda igual al radio de la esfera. La onda incidente se propaga en el plano xz. Para esta longitud de onda y haciendo interpolación de los valores, el índice de refracción del oro es $n = 0.24873 + 3.074i$. [4]

Tras la simulación, se observan las siguientes figuras:

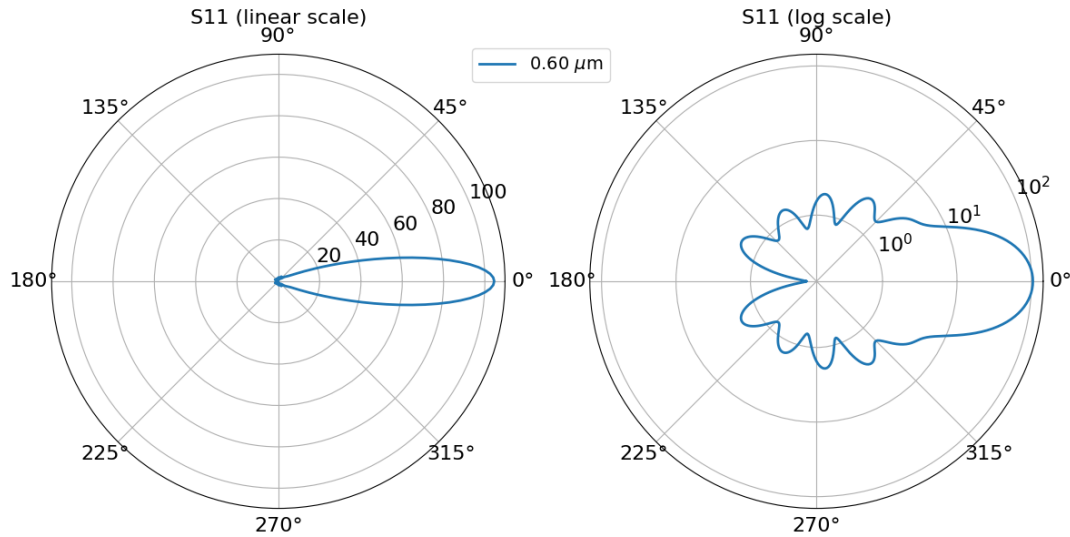


Figura 1: Radiación dispersada en función del ángulo de observación en el campo lejano por una esfera de oro de $\lambda = r = 0.6 \mu\text{m}$.

En la figura 1, se observa la...

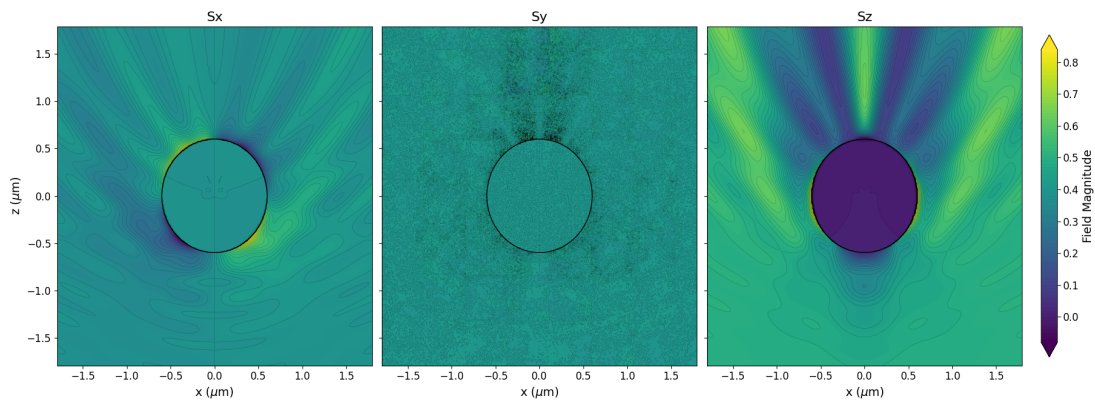


Figura 2: Vector poynting en el campo cercano por una esfera de oro.

En la figura 2, se muestra el vector de Poynting en el campo cercano. Se observa que el vector de Poynting es nulo en la dirección y, lo que indica que no hay flujo de energía en esa dirección. En cambio, en las direcciones x y z, se observa un flujo de energía.

5 Simulaciones de 4 esferas

5.1 Cuadrado 45°

En esta primera simulación, cuatro esferas idénticas de oro están dispuestas formando un cuadrado, con un radio de $0.6 \mu\text{m}$ y una separación de $0.06 \mu\text{m}$ entre ellas. La onda *prueba* plana monocromática incidente de $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$ se propaga en el mismo plano del cuadrado, con un vector de onda que forma 45° respecto a los lados.

Tras la simulación, se observan las siguientes figuras:

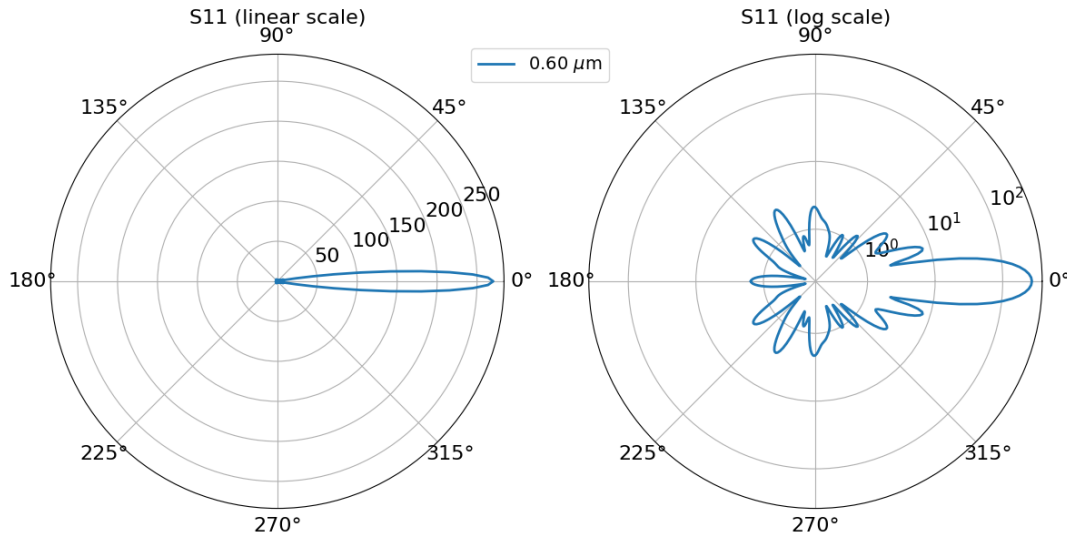


Figura 3: Radiación dispersada en función del ángulo de observación en el campo lejano por 4 esferas formando un cuadrado y un ángulo de 45° .

En la figura 3, se observa la intensidad de la radiación dispersada en función del ángulo de observación. En la imagen se pueden distinguir dos representaciones. A la izquierda, se muestra la radiación dispersada de manera lineal y en la derecha, se muestra en escala logarítmica para apreciar mejor los pequeños detalles de la radiación dispersada, que pasan desapercibidos en la representación lineal.

Se observa que la radiación tiene múltiples lóbulos, pero con una intensidad máxima en la dirección de propagación de la onda incidente, a 0° .

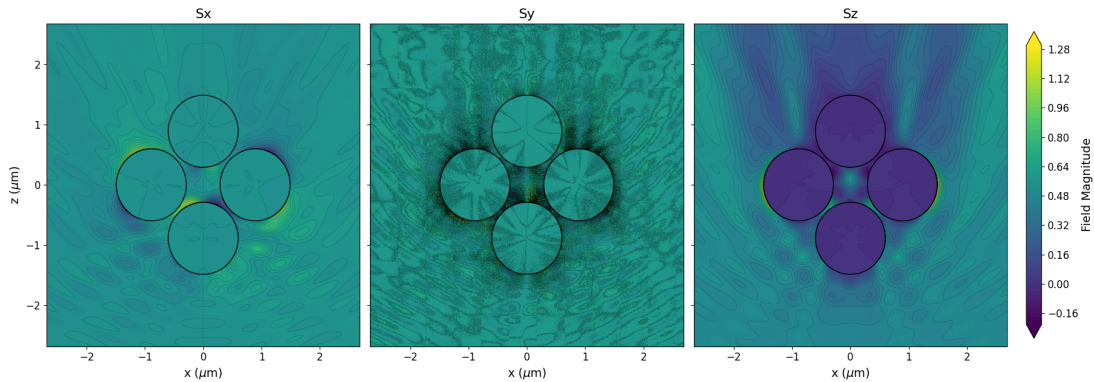


Figura 4: Vector poynting en el campo cercano.

En la figura 4, se muestra el vector de Poynting en el campo cercano. Se observa que en la dirección y, el vector de Poynting es prácticamente nulo, lo que indica que hay poca

o casi ninguna energía fluyendo en esa dirección.

En cambio, en las direcciones x y z, se observa un flujo de energía significativo, lo que indica que la energía se está dispersando principalmente en esas direcciones.

Sin embargo, no se observa un patrón claro de dispersión. Comparándolo con la simulación de una sola esfera, se observa que el patrón de dispersión es más complejo, lo que sugiere que las esferas están interactuando entre sí.

Bibliografía

- [1] K. Mackowski, *MSTM - Multiple Sphere T-Matrix*, <http://www.phys.washington.edu/~mackowski/MSTM/>
- [2] F. Bohren y B. Huffman, *Absorption and Scattering of Light by Small Particles* (Wiley, 1983).
- [3] M. I. Mishchenko, L. D. Travis y A. A. Lacis, «Scattering, Absorption, and Emission of Light by Small Particles», Cambridge University Press (1999).
- [4] P. B. Johnson y R. W. Christy, «Optical Constants of the Noble Metals», *Physical Review B* **6**, 4370 (1972).